

2017—2018 学年 第二学期期末试卷

学号_____ 姓名_____ 任课教师_____ 成绩_____

考试日期：2018 年 6 月 26 日

考试科目：《 矩阵理论 》（B）

注意事项：1、考试 8 个题目共 9 页

2、考试时间 120 分钟

题目：

一、（本题 18 分）

二、（本题 10 分）

三、（本题 10 分）

四、（本题 10 分）

五、（本题 15 分）

六、（本题 15 分）

七、（本题 7 分）

八、（本题 15 分）

姓名:

学号:

1. (18 分) 填空

(1) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, 则 A 的 Jordan 标准形 $J = ($).

(2) 设 $A = \begin{pmatrix} i & 0 & 3i \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $A^+ = ($).

(3) 设 $A \in C^{m \times n}$, $b \in C^m$ 给定, $x \in C^n$ 为待定向量, 则相容线性方程组 $Ax = b$ 的通解公式是().

(4) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & i \\ 0 & 1 & 2 \\ -i & 2 & 5 \end{pmatrix}$, 则 $\|A\|_1 = ($), $\|A\|_\infty = ($), $\|A\|_F = ($).

(5) 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则矩阵幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} A^k$ 是 () 的。(注: 在空中填收敛或者发散。)

(6) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. 则 A 的核空间的维数是 () .

2. (10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -7 & 0 & i \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -i & 10 \end{pmatrix}$. 写出 A 的全部盖尔圆, 并证明 A 可逆.

3. (10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & c & c \\ c & 0 & c \\ c & c & 0 \end{pmatrix}$, 讨论 c 为何值时, 矩阵级数 $\sum_{k=1}^{\infty} A^k$ 收敛.

4. (10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, 求 A 的奇异值分解.

.

5. (15 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$. (1) 证明 A 是正规矩阵, (2) 求 A 的谱分解

表达式. (3) 求 A^{100} .

6. (15 分) 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}$. (1) 用满秩分解求 $\mathbf{A}^+$.

(2) 判断方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 是否有解. (3) 求 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的极小范数解或极小最小二乘解.

7. (7 分) 已知 U 是 n 阶酉矩阵, I 是 n 阶单位矩阵, 且 $U-I$ 可逆. 设

$A = (U - I)^{-1}(U + I)$, 证明 A 是反 Hermite 矩阵.

8. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求 $\sin A$.